Отчёт по лабораторной работе №16

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

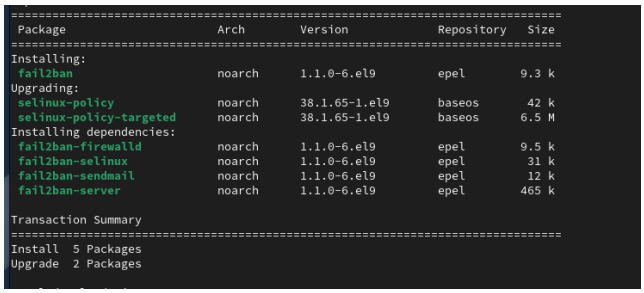
Цель работы

Целью данной работы является получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Выполнение лабораторной работы

Установка Fail2ban

На сервере установим fail2ban (рис. @fig-1):



```
================================================================================
 Package                     Arch         Version              Repository   Size
================================================================================
Installing:
 fail2ban                    noarch      1.1.0-6.el9          epel        9.3 k
Upgrading:
 selinux-policy              noarch      38.1.65-1.el9        baseos       42 k
 selinux-policy-targeted     noarch      38.1.65-1.el9        baseos      6.5 M
Installing dependencies:
 fail2ban-firewalld          noarch      1.1.0-6.el9          epel        9.5 k
 fail2ban-selinux            noarch      1.1.0-6.el9          epel         31 k
 fail2ban-sendmail           noarch      1.1.0-6.el9          epel         12 k
 fail2ban-server             noarch      1.1.0-6.el9          epel        465 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  5 Packages
Upgrade  2 Packages
```

Установка fail2ban на сервере.

Запуск сервера Fail2ban

Запустим сервер fail2ban и добавим его в автозагрузку (рис. @fig-2):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.user.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.servi
ce.
[root@server.user.net ~]#
```

Запуск и включение автозагрузки fail2ban.

Мониторинг журнала событий

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий fail2ban (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 16:34:15,243 fail2ban.server         [41656]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 16:34:15,244 fail2ban.server         [41656]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 16:34:15,246 fail2ban.observer       [41656]: INFO    Observer start...
2026-01-05 16:34:15,256 fail2ban.database       [41656]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-01-05 16:34:15,258 fail2ban.database       [41656]: WARNING New database created. Version '4'
```

Просмотр журнала событий fail2ban.

Создание локальной конфигурации

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban (рис. @fig-4):

```
[user@server.user.net ~]$ touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
touch: cannot touch '/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local': Permission denied
[user@server.user.net ~]$
```

Создание файла локальной конфигурации fail2ban.

Настройка защиты SSH

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local зададим время блокирования на 1 час и включим защиту SSH (рис. @fig-5):

```
root@server:~                                   user@server:~ — nano customisation
  GNU nano 5.6.1                                customisation
DEFAULT]
bantime = 3600

# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Настройка защиты SSH в fail2ban.

Перезапуск fail2ban

Перезапустим fail2ban для применения изменений (рис. @fig-6):

```
user@server:~
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Перезапуск fail2ban.

Просмотр журнала событий

Посмотрим журнал событий после перезапуска (рис. @fig-7):

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 16:53:32,165 fail2ban.server         [41859]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 16:53:32,167 fail2ban.observer       [41859]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 16:53:32,191 fail2ban.observer       [41859]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 16:53:32,237 fail2ban.server         [41859]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 16:53:32,239 fail2ban.database       [41859]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 16:53:32,239 fail2ban.server         [41859]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 16:53:32,438 fail2ban.server         [42034]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 16:53:32,440 fail2ban.server         [42034]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 16:53:32,469 fail2ban.observer       [42034]: INFO    Observer start...
2026-01-05 16:53:32,492 fail2ban.database       [42034]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Просмотр журнала событий fail2ban.

Настройка защиты HTTP

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту HTTP (рис. @fig-8):

```
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true


[apache-shellshock]
enabled = true
```

Включение защиты HTTP в fail2ban.

Перезапуск и проверка

Перезапустим fail2ban и проверим журнал событий (рис. @fig-9, @fig-10):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Перезапуск fail2ban.

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:01:56,635 fail2ban.server        [42034]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 17:01:56,636 fail2ban.observer      [42034]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:01:56,658 fail2ban.observer      [42034]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:01:56,737 fail2ban.server        [42034]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.database      [42034]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.server        [42034]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server        [42212]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server        [42212]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:01:56,985 fail2ban.observer      [42212]: INFO    Observer start...
2026-01-05 17:01:56,990 fail2ban.database      [42212]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Просмотр журнала событий после включения HTTP.

Настройка защиты почты

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту почты (рис. @fig-11):

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Включение защиты почты в fail2ban.

Перезапуск и финальная проверка

Перезапустим fail2ban и посмотрим журнал событий (рис. @fig-12, @fig-13):

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.user.net ~]#
```

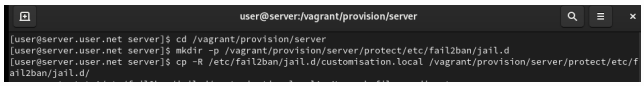
Повторный перезапуск fail2ban.

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:07:59,457 fail2ban.server        [42212]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 17:07:59,459 fail2ban.observer      [42212]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:07:59,493 fail2ban.observer      [42212]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.server        [42212]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.database      [42212]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 17:07:59,529 fail2ban.server        [42212]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server        [42355]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server        [42355]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:08:00,072 fail2ban.observer      [42355]: INFO    Observer start...
2026-01-05 17:08:00,094 fail2ban.database      [42355]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Просмотр журнала событий после включения почты.

Управление блокировками

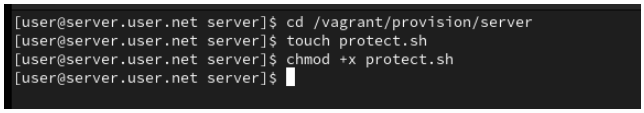
На сервере посмотрим статус защиты SSH и разблокируем IP-адрес клиента (рис. @fig-14):



Просмотр статуса и разблокировка IP-адреса.

Настройка игнорирования адреса

Внесём изменение в конфигурационный файл, добавив игнорирование адреса клиента, и перезапустим fail2ban (рис. @fig-15):



Добавление игнорирования адреса клиента.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Контрольные вопросы

1. **Поясните принцип работы Fail2ban.**
   Fail2ban является инструментом для защиты от атак на серверы, основанных на анализе журналов. Он мониторит журналы системы на предмет неудачных попыток входа или других событий, а затем блокирует IP-адреса атакующих с использованием системных средств, таких как iptables. Принцип работы:

   - Мониторинг журналов на предмет определенных событий.

- Обнаружение повторных неудачных попыток входа или других нарушений.
- Динамическое обновление правил брандмауэра для блокировки атакующих IP-адресов.

2. **Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?**
   Настройки файла jail.local имеют более высокий приоритет и перекрывают настройки из jail.conf. Таким образом, если есть конфликтующие настройки, они будут использоваться из jail.local.

3. **Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?**
   В файле jail.local нужно указать параметр destemail и задать адрес электронной почты, а также параметр action с указанием определенного действия (например, action_mw для отправки почты).

4. **Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе.**
   Пример настроек для веб-службы в файле jail.conf: